

DOI: 10.13746/j.njkj.2019244

# 几个青稞主产区不同青稞品种的微量成分差异分析

车富红,冯声宝,李善文,陈占秀,牛 姣,祁万军,孔令武

(青海互助青稞酒股份有限公司,青海 互助 810500)

**摘 要:** 青稞作为青藏高原地区特色农作物,具有丰富的营养价值和良好的保健作用。青稞中含有丰富的总酚、总黄酮、花青素、 $\beta$ -葡聚糖、母育酚、氨基酸及微量元素等。不同产地和不同品种的青稞中营养成分和微量活性成分均具有一定的差异。通过系统比较源自青稞主产区中不同产地、不同品种的青稞微量成分差异,整理出各地青稞品种的优势,为青稞品种的种植、青稞食品开发,特别是青稞酒酿造原料的选择提供了重要的依据。

**关键词:** 青稞; 微量成分; 健康功能; 总酚; 总黄酮;  $\beta$ -葡聚糖; 母育酚

中图分类号:TS261.2;TS262.3

文献标识码:A

文章编号:1001-9286(2019)11-0113-06

## Differences in Trace Components of Highland Barley of Different Varieties from Different Regions

CHE Fuhong, FENG Shengbao, LI Shanwen, CHEN Zhanxiu, NIU Jiao, QI Wanjuan, KONG Lingwu

(Huzhu Highland Barley Liquor Co. Ltd., Huzhu, Qinghai 810500, China)

**Abstract:** As a typical crop of the Tibetan Plateau, highland barley has rich nutrition and good health function. Highland barley is rich in total phenols, total flavonoids, anthocyanins,  $\beta$ -glucan, tocols, amino acids and trace elements. There are certain differences in nutrients and active trace components in highland barley of different varieties from different regions. In this study we compared the differences in trace components of highland barley of different varieties from various main highland barley production areas, and sorted out the advantages of highland barley of different varieties, so as to provide reference for the cultivation of highland barley, for the development of highland barley food, and for the selection of raw materials for highland barley liquor. (Trans. by HUANG Xiaoli)

**Key words:** highland barley; trace components; health function; total phenols; total flavonoids;  $\beta$ -glucan; tocol

青稞主要分布在我国西藏、青海、四川的甘孜州和阿坝州、云南的迪庆、甘肃的甘南等地海拔4200~4500 m的高寒地带,是高寒高海拔地区唯一能正常成熟的谷物<sup>[1]</sup>。青稞是禾本科大麦属,在植物学上属于栽培大麦的变种,因其籽粒内外稃与颖果分离,籽粒裸露,故称为裸大麦<sup>[2]</sup>,青稞耐寒性强,生长周期短,比大麦早熟快。青稞籽粒中淀粉平均含量为59.25%,其中74%~78%为支链淀粉<sup>[3]</sup>。目前常见的有色青稞品种有黑老鸦(wa)青稞(呈黑色)、白浪散青稞(呈浅黄白色)、瓦蓝青稞(呈墨

绿色)、肚里黄青稞(呈浅黄色)等4种<sup>[4]</sup>。不同品种的青稞除了种皮颜色有差异外,在营养价值、食用口感和酿酒适宜性上也有一定的差异。

### 1 不同青稞品种的营养成分差异

#### 1.1 不同青稞品种的主要营养成分

龚凌霄等<sup>[5]</sup>对西藏、青海、甘肃、四川、云南等5个藏族地区共68个青稞品种进行分析,蛋白质含量平均为12.4%(6.4%~18.0%),高于小麦、水稻、玉米的含量。王恒良等<sup>[6]</sup>研究表明,青稞籽粒中

收稿日期:2019-04-30

作者简介:车富红(1988-),女,青海大通人,本科,工程师,二级品酒师,从事基础研发工作,E-mail:544784237@qq.com。

通讯作者:冯声宝(1974-),男,湖北黄石人,博士,E-mail:fengshenbao@qkj.com.cn。

粗脂肪 1.18 %~3.09 %, 平均为 2.13 %, 比玉米和燕麦低, 但远高于其他谷类作物。青稞淀粉成分独特, 含有 74 %~78 % 的支链淀粉, 有些甚至接近或达到 100 %。支链淀粉含大量凝胶黏液, 加热后呈弱碱性, 对胃酸过多有抑制作用, 对病灶可起到缓解和屏障保护作用。青稞中还富含各种氨基酸, 其中赖氨酸高达 0.469 %<sup>[1-7]</sup>。赖氨酸是人体必需的碱性氨基酸之一, 能促进人体发育、增强免疫功能, 并有提高中枢神经组织功能的作用, 由于谷物食品中赖氨酸含量甚微, 且在加工过程中易被破坏而缺乏, 故称为第一限制性氨基酸。

通过对几个青稞主产区的不同青稞品种营养成分差异对比分析可以看出, 各品种间在灰分、蛋白质、脂肪、 $\beta$ -葡聚糖、碳水化合物的含量差异与产地之间有一定的相关性(表1), 青海省贵南产区的黑老鸦灰分含量较高, 都兰产区的青稞蛋白质含量均比贵南产区的青稞含量高, 几个产区的青稞中脂肪含量差异不明显, 但都兰产区的青稞中 $\beta$ -葡聚糖含量显著高于贵南产区的青稞品种, 都兰产区的碳水化合物含量也相比贵南产区要略高, 说明都

兰产区的青稞在以上营养成分上具有一定的优势。而瓦蓝和有机青稞两个品种的膳食纤维含量显著高于黑老鸦品种, 与产地的相关性不明显。

花青素含量与产地、品种均密切相关。贵南产区的黑老鸦花青素含量高于都兰产区黑老鸦中花青素含量, 并且均显著高于瓦蓝和普通青稞中花青素含量。

## 1.2 不同青稞品种的微量元素

青稞中含有多种有益人体健康的钙、磷、铁、铜、锌和硒等微量元素, 硒是联合国卫生组织确定的人体必需的微量元素, 而且是该组织目前唯一认定的防癌抗癌微量元素。如表2所示: 都兰地区黑老鸦和瓦蓝青稞中钾、锌、钠等微量元素含量均显著高于贵南地区种植的青稞; 都兰地区黑老鸦青稞中钙的含量远高于其他产区品种; 贵南地区瓦蓝青稞中镁元素含量远高于其他产区的青稞品种。贵南和都兰产区的青稞中硒含量可能与本地区土壤富硒相关, 其周边的青海省平安县也是全国知名的富硒县。

## 1.3 不同青稞品种的维生素含量差异

表1 青稞中的主要营养成分

| 检测项目                  | 青稞品种          |               |              |              |               |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                       | 黑老鸦<br>(青海贵南) | 黑老鸦<br>(青海都兰) | 瓦蓝<br>(青海贵南) | 瓦蓝<br>(青海都兰) | 白浪散<br>(青海贵南) |
| 灰分(g/100 g)           | 1.9           | 1.8           | 1.7          | 1.6          | 1.5           |
| 蛋白质(g/100 g)          | 12.2          | 13.5          | 11.2         | 13.4         | 11            |
| 脂肪(g/100 g)           | 2.8           | 2.7           | 2.9          | 2.9          | 2.8           |
| $\beta$ -葡聚糖(g/100 g) | 3.59          | 3.73          | 3.68         | 4.03         | 3.49          |
| 碳水化合物(g/100 g)        | 67.2          | 70.3          | 67.1         | 69           | 68.9          |
| 膳食纤维(g/100 g)         | 17.2          | 16.25         | 20.92        | 19.95        | 19.88         |
| 花青素(mg/100 g)         | 83.3          | 53.2          | 10.3         | 16.7         | 5.54          |

表2 青稞中的主要微量元素

| 检测项目      | 青稞品种      |           |          |          |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|           | 黑老鸦(青海贵南) | 黑老鸦(青海都兰) | 瓦蓝(青海贵南) | 瓦蓝(青海都兰) | 白浪散(青海贵南) |
| K(mg/kg)  | 3349.2    | 4360.4    | 3927     | 4894.2   | 3487.9    |
| Zn(mg/kg) | 16        | 32        | 19       | 41       | 12        |
| Ca(mg/kg) | 290.4     | 516.58    | 336.92   | 386.8    | 488.43    |
| Mg(mg/kg) | 1578.6    | 1652.2    | 2073.9   | 1785     | 1610      |
| Mn(mg/kg) | 21.02     | 21.46     | 21.66    | 21.33    | 19.7      |
| Na(mg/kg) | 14.06     | 19.44     | 10.83    | 23.35    | 8.35      |
| Fe(mg/kg) | 47.91     | 38.66     | 50.1     | 34.74    | 52.88     |
| Se(mg/kg) | >0.02     | >0.02     | >0.02    | >0.02    | >0.02     |

如表3所示,对维生素含量比较分析可以看出,青稞中的维生素B<sub>3</sub>(烟酸)含量显著高于其他维生素含量,并且都兰产地的青稞品种中维生素B<sub>3</sub>、维生素B<sub>12</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素C含量均高于其他产地青稞中的含量。贵南产区B族维生素含量6.98~7.51 mg/100 g,都兰产区B族维生素含量8.82~9.15 mg/100 g,均远高于不同出粉率小麦中的B族维生素含量(0.8~5.7 mg/100 g)<sup>[8]</sup>。

1.4 不同青稞品种的主要氨基酸含量差异

如表4所示,青稞中色氨酸和谷氨酸显著高于其他氨基酸含量,都兰产区的青稞中氨基酸含量略高于贵南产区含量。色氨酸能促进血红蛋白的合成,预防癞皮病,促进生长,增加食欲。谷氨酸则参

与蛋白质代谢和糖代谢,促进氧化,改善中枢神经系统,有维持和促进脑细胞功能的作用,促进智力的提升。

2 不同青稞品种的功能成分差异

2.1 不同青稞品种的萜烯类物质含量差异

青稞中富含各种萜烯类物质,如:2,3,5,6-四甲基吡嗪、 $\gamma$ -萜品烯、 $\alpha$ -松油醇、2-蒎烯、萜品烯-1-醇、萜品油烯、桉叶油醇、1,4-桉叶素、 $\alpha$ -柏木烯、 $\beta$ -环柠檬醛、香叶基丙酮、反式芳樟醇氧化物(呋喃型)、 $\alpha$ -大马酮等。我们利用全二维飞行时间质谱在青稞原料中检测出超过38种萜烯类物质,而粳高粱中的萜烯类物质仅20种,特别是青稞中萜

表3 青稞中的主要维生素

| 检测项目                            | 青稞品种          |               |              |              |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 | 黑老鸦<br>(青海贵南) | 黑老鸦<br>(青海都兰) | 瓦蓝<br>(青海贵南) | 瓦蓝<br>(青海都兰) | 白浪散<br>(青海贵南) |
| 维生素B <sub>1</sub> (mg/100 g)    | 0.19          | 0.18          | 0.19         | 0.18         | 0.22          |
| 维生素B <sub>2</sub> (mg/100 g)    | 0.04          | 0.04          | 0.03         | 0.04         | 0.03          |
| 维生素B <sub>12</sub> (mg/100 g)   | 0.98          | 1.4           | 0.86         | 1.2          | 0.64          |
| 维生素B <sub>6</sub> (mg/100 g)    | 0.35          | 0.49          | 0.37         | 0.44         | 0.48          |
| 维生素B <sub>3</sub> /烟酸(mg/100 g) | 5.57          | 6.69          | 5.14         | 6.59         | 6             |
| 维生素B <sub>5</sub> /泛酸(mg/100 g) | 0.38          | 0.35          | 0.39         | 0.37         | 0.31          |
| 维生素C(mg/100 g)                  | 0.2           | 0.5           | 0.2          | 0.9          | 0.3           |

表4 青稞中的主要氨基酸

| 检测项目         | 青稞品种    |         |        |        |         |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|
|              | 黑老鸦(贵南) | 黑老鸦(都兰) | 瓦蓝(贵南) | 瓦蓝(都兰) | 白浪散(贵南) |
| 天门冬氨酸/ASP(%) | 0.38    | 0.71    | 0.64   | 0.67   | 0.59    |
| 丝氨酸/SER(%)   | 0.48    | 0.41    | 0.46   | 0.49   | 0.44    |
| 谷氨酸/GLU(%)   | 3.07    | 3.23    | 2.77   | 3.05   | 2.7     |
| 甘氨酸/GLY(%)   | 0.44    | 0.45    | 0.42   | 0.44   | 0.39    |
| 组氨酸/HIS(%)   | 0.24    | 0.25    | 0.23   | 0.24   | 0.21    |
| 精氨酸/ARG(%)   | 0.53    | 0.56    | 0.5    | 0.53   | 0.48    |
| 苏氨酸/THR(%)   | 0.36    | 0.38    | 0.35   | 0.37   | 0.33    |
| 丙氨酸/ALA(%)   | 0.47    | 0.49    | 0.44   | 0.46   | 0.4     |
| 脯氨酸/PHE(%)   | 0.65    | 0.68    | 0.6    | 0.66   | 0.62    |
| 半胱氨酸/CYS(%)  | 0.16    | 0.16    | 0.15   | 0.15   | 0.16    |
| 酪氨酸/TYR(%)   | 0.3     | 0.34    | 0.32   | 0.33   | 0.33    |
| 缬氨酸/VAL(%)   | 0.52    | 0.54    | 0.5    | 0.54   | 0.46    |
| 亮氨酸/LEU(%)   | 0.74    | 0.77    | 0.71   | 0.76   | 0.68    |
| 甲硫氨酸/MET(%)  | 0.16    | 0.17    | 0.16   | 0.17   | 0.15    |
| 色氨酸/PRO(%)   | 1.27    | 1.33    | 1.16   | 1.28   | 1.16    |
| 异亮氨酸/ILE(%)  | 0.36    | 0.37    | 0.33   | 0.36   | 0.33    |
| 16种氨基酸总量(%)  | 10.13   | 10.84   | 9.74   | 10.5   | 9.43    |

表5 不同品种青稞中萜烯类物质总含量

| 项目                                | 瓦蓝青稞     | 白浪散青稞    | 黑老鸦青稞    | 粳高粱      |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 物质种类(种)                           | 39       | 41       | 38       | 20       |
| 萜烯类总含量( $\mu\text{g}/\text{kg}$ ) | 10296.52 | 21054.03 | 23924.96 | 5576.948 |

烯类物质的总含量显著高于粳高粱中的萜烯类物质含量,黑老鸦和有机青稞中萜烯类物质的含量又显著高于瓦蓝青稞的含量(表5)。

酿造原料中的萜烯类物质具有一定的呈香呈味作用,也是白酒中风味物质的重要来源,特别是萜烯类物质一般具有一定的活性功能,如抗菌活性、抗病毒活性、抗氧化活性、镇痛作用等,如青稞原料和白酒中的四甲基吡嗪对扩张血管、轻度降压、改善组织微循环、提高组织血液灌注、抑制血小板黏附聚集和血栓形成、抑制平滑肌细胞、调节脂质代谢以及抗脂质过氧化均有一定的治疗作用<sup>[9]</sup>。萜烯类物质已经成为研究天然产物和开发新药的重要来源<sup>[10]</sup>。

## 2.2 不同青稞品种的 $\beta$ -葡聚糖

$\beta$ -葡聚糖是一种非淀粉多糖,生物医学界普遍认为 $\beta$ -葡聚糖具有清肠、调节血糖、降低胆固醇、提高免疫力等四大生理作用,对肿瘤、肝炎、糖尿病等疑难病都有良好的治疗效果<sup>[11]</sup>,此外, $\beta$ -葡聚糖对细菌、病毒、真菌和原生动物病原体的生长均有抑制作用,表现出一定的抗感染作用<sup>[12]</sup>。石志华等<sup>[13]</sup>对不同产区的青稞中 $\beta$ -葡聚糖的含量进行了对比测定(表6),发现青海海西州的青稞 $\beta$ -葡聚糖含量高于青海省海南、黄南和海东地区的青稞 $\beta$ -葡聚糖含量,西藏地区的青稞 $\beta$ -葡聚糖含量最高。

表6 不同产地青稞中 $\beta$ -葡聚糖的平均含量<sup>[13-14]</sup>

| 编号 | 不同产区   | $\beta$ -葡聚糖含量(%) |
|----|--------|-------------------|
| 1  | 西藏     | 5.25              |
| 2  | 内蒙古    | 4.01              |
| 3  | 云南香格里拉 | 3.62              |
| 4  | 青海海西   | 5.055             |
| 5  | 青海海南   | 4.15              |
| 6  | 青海黄南   | 4.304             |
| 7  | 青海海东   | 3.706             |

$\beta$ -葡聚糖虽然在大麦、燕麦和青稞中均存在,但其含量和功能具有一定的差异性。已经报道的

其他大麦品种 $\beta$ -葡聚糖的含量在3.0%~6.0%之间,而青稞品种的 $\beta$ -葡聚糖含量通常在3.66%~8.62%之间,其中一部分青稞的 $\beta$ -葡聚糖含量甚至高于8.62%<sup>[15-16]</sup>;龚凌霄等<sup>[5]</sup>研究表明,青稞全谷物能诱导脂肪细胞凋亡,从而减少体内脂肪的堆积,以达到控制大鼠体重的效果,可能与 $\beta$ -葡聚糖的作用有关。王恒良等<sup>[6]</sup>研究表明,燕麦 $\beta$ -葡聚糖对小鼠体重的抑制作用不明显,与之相反,青稞 $\beta$ -葡聚糖对小鼠体重抑制作用比较明显,且不会对小鼠的脏器造成伤害和影响,青稞 $\beta$ -葡聚糖具有降血清、调节胰岛素水平、减少脂肪向甘油三酯的转化,直接减少甘油三酯在血液中的含量。青稞 $\beta$ -葡聚糖较燕麦 $\beta$ -葡聚糖具有更好的降低血清LDL-c含量的效果,青稞 $\beta$ -葡聚糖还对神经干细胞有一定的保护作用。申瑞玲等<sup>[17]</sup>研究发现, $\beta$ -葡聚糖可以使小鼠肠道内双歧杆菌和乳酸杆菌增殖。

## 2.3 不同青稞品种的总酚和总黄酮

青稞中的酚类化合物主要集中在表皮、胚芽等部位。杨希娟等<sup>[18]</sup>研究表明,不同粒色青稞中酚类化合物主要以酚酸形式存在,其中结合酚是有色青稞酚酸的主要存在形式,游离黄酮是青稞中黄酮类物质的主要存在形式。不同粒色青稞的酚类化合物含量受籽粒颜色的影响较大,黑色青稞具有较高的酚类化合物含量。

龚凌霄等<sup>[5]</sup>对青稞和天津裸麦的对应部位进行对比,青稞的平均抗氧化能力是天津裸麦的3.0~3.8倍,深色青稞比浅色青稞酚类物质组成更丰富、含量更高、抗氧化能力更强。Soong等<sup>[19]</sup>研究表明,有色青稞的DPPH自由基清除能力大小与酚类物质和原花青素具有高度正相关性。杜道坤等<sup>[20]</sup>研究证明,黑色青稞花色苷的抗氧化活性与维生素C相比,其清除DPPH自由基和清除羟基自由基能力较强,但还原能力和清除超氧阴离子自由基能力弱于维生素C。Hao<sup>[21]</sup>用HPLC-MS方法分析了青稞中主要酚酸的含量,包括阿魏酸、p-香豆酸、香草酸



表7 不同品种青稞中总酚和总黄酮含量<sup>[18]</sup> (mg/100 g DW)

| 青稞品种  | 结合酚           | 游离酚           | 结合黄酮        | 游离黄酮        |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 黑老鸦青稞 | 218.17~265.07 | 199.37~251.31 | 18.04~26.26 | 20.13~26.53 |
| 瓦蓝青稞  | 185.21~229.97 | 187.46~226.76 | 16.55~20.67 | 21.41~25.79 |
| 白浪散青稞 | 172.92~209.88 | 189.44~257.78 | 15.29~21.17 | 19.35~28.21 |

表8 不同品种青稞中母育酚的平均含量

| 检测项目             | 青稞品种    |         |        |        |         |
|------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
|                  | 黑老鸦(贵南) | 黑老鸦(都兰) | 瓦蓝(贵南) | 瓦蓝(都兰) | 白浪散(贵南) |
| α-维生素E(mg/100 g) | 0.43    | 0.492   | 0.457  | 0.713  | 0.508   |
| γ-维生素E(mg/100 g) | 0.151   | 0.173   | 0.0958 | 0.169  | 0.0558  |
| δ-维生素E(mg/100 g) | 0.159   | 0.0831  | 0.123  | 0.11   | 0.0921  |
| 维生素E总量(mg/100 g) | 0.74    | 0.7481  | 0.6758 | 0.992  | 0.6559  |

和香草醛等,总酚含量介于 7~40 mg FAE/Kg DW 之间,具有较强的 DPPH 清除能力,是天然抗氧化成分的良好来源。

张帅等<sup>[22]</sup>研究表明,青稞黑老鸦、瓦蓝等深色品种中的总酚和总黄酮的含量分别比白色青稞品种高 11.54 %和 7.10 %。总体而言,青稞中的结合酚含量略高于游离酚,游离黄酮含量略高于结合黄酮,而黑老鸦青稞中的总酚含量最高(表 7)。

2.4 不同青稞品种的生育酚

维生素 E 是苯并二氢呋喃的衍生物,又称生育酚、生殖维生素等,天然维生素有 α-、β-、γ-和 δ- 几种异构体,其抗氧化功能以 α-型最强,依次为 β-型、γ-型、δ-型<sup>[23]</sup>。维生素 E 也是青稞中的重要成分,黑老鸦青稞中生育酚平均含量为 0.744 mg/100 g,瓦蓝青稞中生育酚的平均含量为 0.68~0.99 mg/100 g,白浪散青稞中平均含量为 0.66 mg/100 g(表 8)。

生育酚在抗氧化、降低胆固醇、抑制癌症等方面具有独特的生理功能<sup>[24]</sup>。近年来大量实验或临床研究表明维生素 E 具有显著的抗衰老、抗肿瘤、预防心血管疾病、提高机体免疫力等功能,是人类生命活动中不可缺少的物质<sup>[25]</sup>。

3 小结

青稞是青藏高原地区的特色农作物,含有丰富的营养成分和微量活性成分。青稞品种众多,不同产地、不同品种的青稞其营养价值和微量成分也具有一定的差异。本文通过系统比较我国青稞主要产区不同品种的青稞微量成分差异,整理出各地青

稞品种的优势,为青稞品种的种植、青稞食品开发,特别是青稞酒酿造原料的选择提供参考依据。

参考文献:

[1] 臧靖巍,阙健全,陈宗道.青稞的成分研究及应用状况[J].中国食品添加剂,2004(4): 43-46.

[2] 卢良恕.中国大麦学[M].北京:中国农业出版社,1996: 16.

[3] 党斌,杨希娟,刘海棠.青稞加工利用现状分析[J].粮食加工,2009,34(3): 69-71.

[4] 朱睦元,张京.大麦(青稞)营养分析及其食品加工[M].杭州:浙江大学出版社,2015: 5.

[5] 龚凌霄.青稞全谷物及其防治代谢综合征的作用研究[D].杭州:浙江大学,2013: 7-47.

[6] 王恒良.西藏青稞资源利用评价及其青稞提取物β-葡聚糖的生理功效研究[D].拉萨:西藏大学,2008: 40-63.

[7] 楼惠新.青藏高原青稞发展与对策[J].柴达木开发研究,2000(2): 28-31.

[8] 丁文平.小麦加工过程中的营养损失与面粉的营养强化[J].粮油加工,2008(5): 87-89.

[9] DALLÜGE J, BEENS J, UDO A. Comprehensive two-dimensional gas chromatography: a powerful and versatile analytical tool[J]. Journal of chromatography A, 2003, 1000(1/2): 69-108.

[10] VENKATRAMANI C J, XU J, PHILLIPS J B. Separation orthogonality in temperature-programmed comprehensive two-dimensional gas chromatography[J]. Analytical chemistry, 1996, 68(9): 1486-1492.

[11] 吴昆仑.基因型与环境效应对青稞β-葡聚糖含量的影响[J].广东农业科学,2013(17): 5-6.

- [12] SHIN M S, LEE S, LEE K Y, et al. Structural and biological characterization of aminated-derivatized oat  $\beta$ -glucan[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2005,53: 5554-5558.
- [13] 石志华.刚果红法测定青海青稞酒中 $\beta$ -葡聚糖的含量[J]酿酒,2015,42(4): 90-91.
- [14] 江丹,陈志元,梅菊.不同产地和品种的青稞中 $\beta$ -葡聚糖含量比较[R].劲牌生物医药有限公司,2019.
- [15] 夏向东,吕飞杰,台建祥.大麦中的生理活性成分及其生理功能[J].中国食品学报,2002(3): 63-67.
- [16] 洛桑旦达,强小林.青稞特有营养成分分析与开发利用现状调查研究报告[J].西藏科技,2001(8): 55-64.
- [17] 申瑞玲,王章存,董吉林.燕麦 $\beta$ -葡聚糖对小鼠结肠菌群及其功能的影响[J].营养学报,2006(5): 430-433.
- [18] 杨希娟,党斌,徐菲,等.不同粒色青稞酚类化合物含量与抗氧化活性的差异及评价[J].中国粮油学报,2017,32(9): 56-59.
- [19] SOONG Y Y, BARLOW P J. Antioxidant activity and phenolic content of selected fruit seeds[J]. Food chemistry,2004,88: 411-417.
- [20] 杜道坤,贺娟,孟利东,等.黑青稞花色苷提取及抗氧化活性的分析[J].江苏农业科学,2017,45(18): 173-179.
- [21] HAO M, BETA T. Qualitative and quantitative analysis of the major phenolic compounds as antioxidants in barley and flaxseed hulls using HPLC/MS/MS[J]. Journal of the science of food and agriculture, 2012, 92(10): 2062-2068.
- [22] 张帅,吴昆仑,姚晓华,等.不同粒色青稞营养品质与抗氧化活性物质差异性分析[J].青海大学学报,2017,35(2): 19-28.
- [23] 郭红菊.维生素E功能的研究进展[J].天水师范学院学报,2005(5): 77-79.
- [24] 夏向东,吕飞杰,台建祥,等.裸大麦中生育三烯酚的超临界 $\text{CO}_2$ 流体萃取工艺[J].农业工程学报,2004,20(5): 191-195.
- [25] 邸如杰,华琦.青少年高血压病的特点及预防[M].北京:人民卫生出版社,2003: 305-310.

(上接第105页)

表8 原酒感官质量品评结果

| 方案     | 感官品评                                    |
|--------|-----------------------------------------|
| 混合曲方案1 | 微黄透明,酱香明显,香味协调,有焦糊香,较幽雅;入口醇和,回味较长,空杯留香好 |
| 混合曲方案2 | 微黄透明,酱香明显,香味协调,较幽雅细腻;入口醇和,回味长,空杯留香好     |
| 混合曲方案3 | 微黄透明,酱香明显,香味协调,较幽雅细腻;入口醇和,回味较长,空杯留香好    |
| 四组7轮次  | 微黄透明,有酱香,醇和,有焦糊味和糟味;后味长,余味略苦            |

注:原酒贮存一年后品评结果。

1.5%~2.5%,导致生产成本很高,可以考虑在第6轮酒后就进行以上碎沙工艺,按上述工艺操作的7轮次酒在理化指标、口感上更加协调、舒顺,解决了枯糟味问题,大大降低了生产成本,提高了劳动生产率,符合国家节能降耗的政策。

堆积工艺很关键,由于黄淮流域8、9月份湿度大,天气炎热,堆积顶温不宜过高,否则易烧堆,造成出酒率下降,并给酒带来焦糊味,堆积顶温达到45℃应及时入池。今年在碎沙酒生产中进一步考虑试用安琪牌生香酵母曲。●

(上接第108页)

使用前需要将安琪酿酒曲活化后再使用。

3.4 选择了安琪酿酒曲单独使用和安琪酿酒曲搭配中温曲使用两种方式进行实验,结果表明,单独使用安琪酿酒曲产酒量更多,从而在生产实际中不添加中温曲,为企业带来了更大经济利益。

参考文献:

- [1] 杨磊,程铁轵,黄治国.多菌种酒曲在浓香型白酒红/复糟酒生产中的应用[J].酿酒科技,2018(8): 124-127.
- [2] 赖登辉,罗新杰,何川,等.多菌种微生物综合技术在白酒发酵副产物中的应用与研究[J].酿酒科技,2018(9): 115-117.
- [3] 杜礼泉,王远成,蒲浩,等.活性干酵母在红糟、丢糟中的应用研究[J].酿酒科技,2006(11): 78-80.